

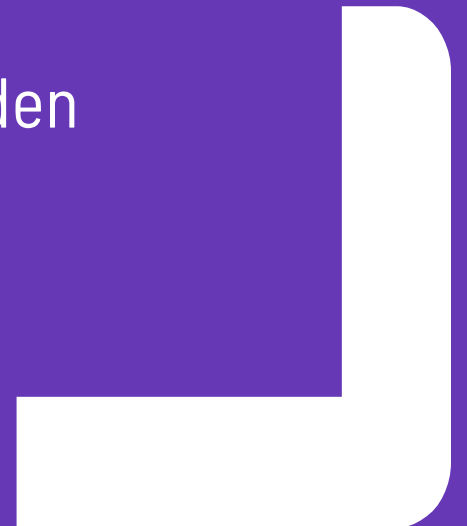
SOFTWARE ENGINEERING

Prof. Dr. Christoph Andriessens
christoph.andriessens@hs-weingarten.de



「KLASSISCHE SCHÄTZVERFAHREN

Was andere aus den 10 Regeln gemacht haben – ohne den agilen Weg



Themen in dieser Vorlesung



Ausgangsfragen

Sie haben Regeln und Grundsätze des Schätzens kennengelernt.

- Gibt es konkrete Schätzverfahren für Software?
- Wie sehen die aus?

Klassische Schätzverfahren für (Software-)Projekte

- **Einige Vorgehensweisen verfügbar**, die „10 Regeln für das Schätzen“ mit unterschiedlichen Schwerpunkten in konkrete, geregelte Schritte formalisieren.
 - Für Projekte allgemein
 - Für Softwareprojekte speziell
- Dies geht bis zu aufwändigen formalen, algorithmischen Kostenmodellen für Software.
- Letztlich geht es immer um dasselbe: Prognosen für Zeit und Kosten, für Projektsteuerung mit Entscheidungen, Projekterfolg.
- **Unterschiedliche Situationen erfordern dabei unterschiedliche Vorgehensweisen.**

Charakterisierung von Schätzverfahren

- **Expertenschätzung:**
Fachleute nutzen ihre Erfahrung, um den Aufwand zu schätzen.
- **Algorithmische Schätzung:**
Kosten werden aus Größen berechnet, die frühzeitig bekannt sind oder leichter und genauer als der Aufwand geschätzt werden können.

Expertenschätzung: Ein typischer Vertreter Delphi-Verfahren

Es wird eine moderierte Sitzung mit den Experten abgehalten.

- Der **Moderator** erläutert die Aufgabenstellungen.
- Die **Experten** schätzen anschließend **getrennt** und geben ihre Schätzungen dem Moderator.
- Dieser fasst die Schätzungen zusammen und **anonymisiert** die Aussagen und Zahlen, die Ergebnisse teilt er den Experten mit.
- Diese können nun separat ihre Schätzungen, vor allem die Abweichungen, **begründen** oder **korrigieren**.
- Dieser Prozess wird wiederholt, bis die **Abweichungen** nach Meinung der Experten **akzeptabel** sind.
- Das **Ergebnis** der Schätzung ist der **Median** der Einzelschätzungen.

Exkurs

Median

- Maß zur Beschreibung des Zentrums („zentralen Tendenz“) einer Datenmenge mit einem Wert („Mittelwert“)
- Berechnung: Anordnung der Werte sortiert nach der Größe
 - Ungerade Anzahl: Der Wert, für der dann an mittlerer Position steht
 - Gerade Anzahl: Das arithmetische Mittel der beiden Werte an mittlerer Position
- Vorteil des Medians gegenüber anderen Mittelwert-Maßen: Unempfindlich gegen sehr kleine und sehr große Werte
- Andere Maße zur Bestimmung eines Mittelwertes:
 - Arithmetisches Mittel $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$
 - Geometrisches Mittel: $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$

Algorithmische Verfahren für Softwareprojekte

- **Prinzip:** Kosten werden aus **atomaren Größen** berechnet, die früh bekannt sind und/oder besser als Aufwand schätzbar sind.
- Bei **COCOMO** (Boehm) liegt die Anzahl **Codezeilen** zugrunde, bei der **Function-Point-Methode** (Albrecht) die **Ein- und Ausgabe**.
 - Objektorientierte Entwicklung: Man legt analog Zahl der Anwendungsfälle zu Grunde („Use Case Points“).
- Die gesuchten **Aufwand und Dauer** werden daraus abgeleitet. Randbedingungen werden durch **Korrekturfaktoren** berücksichtigt.
- Alle Verfahren setzen voraus, dass betreffende Basisgrößen **ausreichend genau geschätzt** werden können.
 - Bei COCOMO wirkt das als Nachteil. Darum wurde COCOMO in den letzten Jahren durch früh einsetzbare Verfahren ergänzt (COCOMO II).

Algorithmischer Verfahren: Ein typischer Vertreter

Function-Point-Verfahren

- 1979 von A. Albrecht, IBM, publiziert
- Unterscheidet sich von COCOMO prinzipiell wie folgt:
 - Basis der Schätzung ist nicht Zahl der Code-Zeilen, sondern **Umfang des Programms**, ausgedrückt in zu **implementierenden Funktionen**. Die Software wird also nicht aus der Sicht der Implementierung, sondern aus der des Benutzers gesehen
 - Da Software-Architektur nicht vorausgesetzt wird, können die **Einflussfaktoren nur global**, nicht nach Modulen differenziert berücksichtigt werden
 - **Arithmetisch einfacher** als COCOMO, es muss aber eine Umrechnung Points -> Personenmonate ermittelt werden

Function-Point-Verfahren

Vorgehensweise (1/2): Unadjusted Function Points

- Alle relevanten **Daten**, d.h. die logischen Datenbestände (Dateien) und alle Ein- und Ausgaben der zu realisierenden Vorgänge, werden erfasst und den folgenden Kategorien zugeordnet:
 - Eingabe
 - Ausgabe (enthält Verarbeitungslogik)
 - Abfrage (enthält keine Verarbeitungslogik)
 - Anwenderdaten (auch schreiben)
 - Referenzdaten (nur gelesen)
- Der **Schwierigkeitsgrad** jedes Datums wird als **niedrig**, **mittel** oder **hoch** bewertet.
 - Durch Tabellen ist für jeden Typ und für jede Schwierigkeitsstufe eine Punktzahl gegeben.
 - Die Punkte werden addiert; das Ergebnis liefert die sogenannten **Unadjusted Function Points**.

Function-Point-Verfahren

Berechnung der Function Points: Schritt 1

Unadjusted Function Points

Typ	Komplexität			Summe
	niedrig	mittel	hoch	
Eingabe	___ · 3 =	___ · 4 =	___ · 6 =	
Ausgabe	___ · 4 =	___ · 5 =	___ · 7 =	
Abfrage	___ · 3 =	___ · 4 =	___ · 6 =	
Anwenderdaten	___ · 7 =	___ · 10 =	___ · 15 =	
Referenzdaten	___ · 5 =	___ · 7 =	___ · 10 =	
Unadjusted Function Points			UFP	
Value Adjustment Factor			VAF	
Adjusted Function Points			AFP = UFP · VAF	

Quelle: Ludewig / Lichter

Function-Point-Verfahren

Vorgehensweise (2/2): Value Adjustment Factor

1. Betrachtung von 14 Einflussfaktoren (General System Characteristic, GSC):
 - Z.B. Verflechtung mit anderen Projekten, dezentrale Datenverwaltung, Transaktionsrate, komplexe Verarbeitungslogik, Wiederverwendbarkeit, oder Benutzerfreundlichkeit
2. Die Einflussfaktoren werden mit 0 bis 5 bewertet
 - 0 = kein Einfluss, 5 = starker Einfluss
3. Daraus Bestimmung Korrekturfaktor (Value Adjustment Factor, VAF)
 - Sein Wert liegt zwischen 0,65 und 1,35, der zu einer Korrektur von -35 % bis +35 % führt:

$$VAF = 0,65 + \frac{\sum_{i=1}^{14} GSC_i}{100}$$

Function-Point-Verfahren

Berechnung der Function Points: Schritt 2

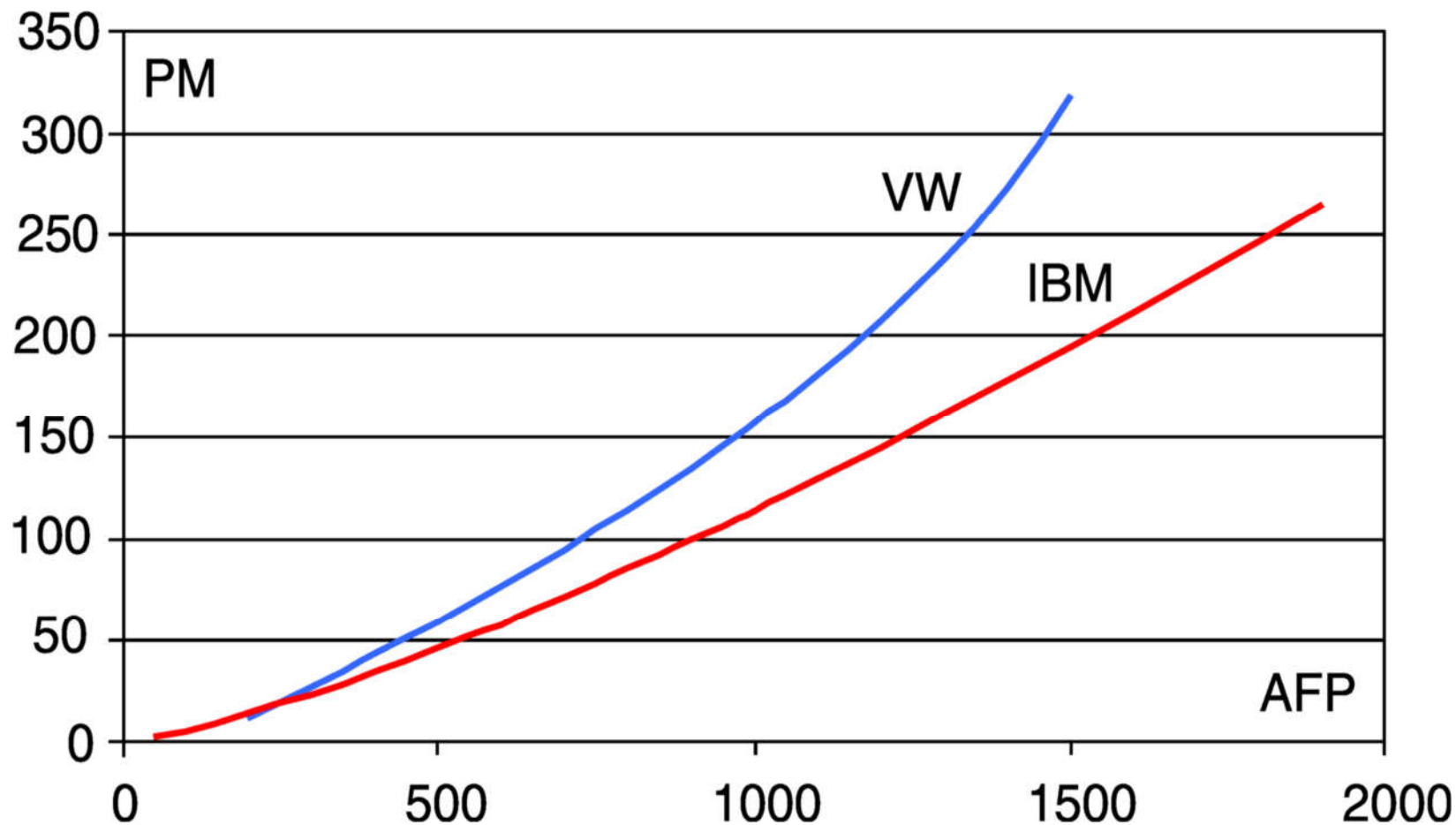
Adjusted Function Points = Unadjusted Function Points * VAF

Typ	Komplexität			Summe
	niedrig	mittel	hoch	
Eingabe	___ · 3 =	___ · 4 =	___ · 6 =	
Ausgabe	___ · 4 =	___ · 5 =	___ · 7 =	
Abfrage	___ · 3 =	___ · 4 =	___ · 6 =	
Anwenderdaten	___ · 7 =	___ · 10 =	___ · 15 =	
Referenzdaten	___ · 5 =	___ · 7 =	___ · 10 =	
Unadjusted Function Points		UFP		
Value Adjustment Factor		VAF		
Adjusted Function Points		AFP = UFP · VAF		

Abschluss Aufwandsschätzung: Adjusted-Function-Point-Wert wird mit Hilfe von **Kurve** oder **Tabelle** in **Personenmonate** (PM) umgesetzt (Grundlage: Nachkalkulationen alter Projekte).

Function-Point-Verfahren

IBM- und VW-Kurve für die Umrechnung AFP in PM



Quelle: Ludewig / Lichter

Zusammenfassung

- Schätzungen sind die Basis für Entscheidungen in der Projektsteuerung.
- Die „10 Regeln für das Schätzen“ fassen die wichtigsten Aspekte des Schätzens zusammen.
- Es gibt eine Reihe, teilweise komplexer modellbasierter Verfahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten für die konkrete Umsetzung von Schätzungen.

